

02

实验报告系列

实验二

机械臂定点抓取与放置

实验报告

课程	机器人集成小组项目 I
组员	杨牧青; 兰松语; 张凯睿; 赵航
材料版本	experiment2_submission_final_20260913_v2
仓库	github.com/9161942-boop/robotics-experiment-2

仿真验证·ROS 2 控制·实机演示

摘要

本实验面向六关节 mechArm 270 机械臂，完成了一个可重复的定点抓取与放置任务。系统采用 ROS 2 工作空间组织，通过一个 Launch 文件同时启动机器人描述、Gazebo 场景、控制器、状态发布、可视化节点和任务节点。预设动作序列使机械臂从 home 位姿运动到抓取点 A，闭合夹爪并抬起圆柱目标，随后移动到放置点 B，通过短距离竖直下降释放目标，最后返回 home。任务节点在关节空间中使用余弦插值，在每个阶段发布状态和结果信息，检查关节限位，并将状态转移记录到 CSV。最终 v2 材料中的两份独立五周期记录均包含 5 条 cycle_passed，终端摘要为 status: passed 且 success_count=5。仿真视频记录 Gazebo 中的完整动作，实机视频记录实体机械臂的操作过程；两类材料共同构成实验取证。

关键词： ROS 2； Gazebo； mechArm 270； 定点操作； 夹爪控制； 实验报告

1 实验目的与验收要求

1.1 实验目的

本实验搭建并说明一条完整的机械臂操作流程。机械臂回到已知 home 位姿，沿安全路径接近目标，完成夹爪闭合和打开，并将目标从固定抓取点 A 转移到固定放置点 B。A、B 点在参数文件中预先给出，实验评价动作顺序、控制稳定性和结果可重复性。

实验先在 Gazebo 中验证机器人模型和控制器,再将相同的 ROS 2 控制语义迁移到实体 mechArm 270。迁移阶段更新设备通信、控制器和环境参数，动作阶段和路径点保持一致。仿真结果为实机演示提供了稳定的轨迹和状态机基础。

1.2 验收要求与证据对应

表 1. 验收要求与材料对应关系

要求	提交材料中的证据
ROS 2 程序与单一 Launch 文件	src/mecharm_fixed_pick_sim/、run_contact_grasp.sh、Launch 和 YAML 文件
固定 A/B 点、安全高度和机器人模型	fixed_point_experiment.yaml、Gazebo world、URDF/Xacro 与控制器配置
连续五次仿真抓取，至少四次成功	两份独立 CSV；每份均有 5 条 cycle_passed 和 5/5 摘要
碰撞、关节限位及异常处理	验证记录、任务节点中的限位检查和 ERROR_LOG.md
仿真与实机演示	submission_evidence/videos/ 下的 WebM 与 MP4
报告和运行说明	本 PDF/LaTeX 报告及根目录、材料目录中的 README

仿真验收状态：最终日志记录 5 次成功循环，共 5 次。 **实机证据状态：**演示视频记录了实体机械臂的抓取、转移和释放过程；实机部分依据视频画面说明动作流程，五周期数值结果由仿真日志给出。

2 系统环境与总体流程

2.1 软硬件环境

工作空间面向 Ubuntu 22.04、ROS 2 Humble 和 Gazebo Classic 11，程序使用 Python 和 rclpy 实现。接口包括关节轨迹与关节状态消息、状态/结果字符串、可视化标记以及 Gazebo 实体状态服务。机器人描述由 mechArm 270 的 URDF/Xacro 与 mycobot_description 资源组成，控制器负责机械臂、主夹爪、接触垫和关节状态广播。

2.2 实验总体流程

实验按照“配置场景与 A/B 点—构建 ROS 2 工作空间—启动一个 Launch—执行状态机—检查最终位姿—保存 CSV、日志和视频”的顺序完成。源代码、配置和生成的证据分开保存，使检查者可以明确最终运行使用的参数，并能独立复现实验。

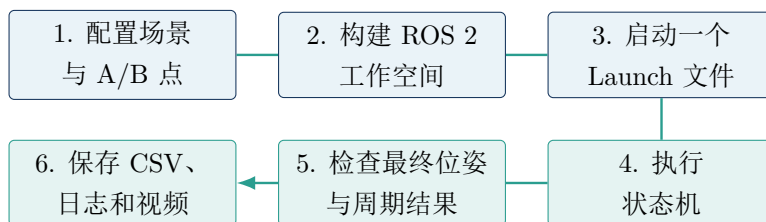


图 1. 从配置到验收证据的实验流程。

3 控制原理

3.1 关节空间轨迹生成

最终动作由人工选择的关节向量组成。对于相邻路径点 $\mathbf{q}_0$ 和 $\mathbf{q}_1$ ，任务节点使用余弦插值：

$$s(t) = \frac{1 - \cos(\pi t/T)}{2}, \quad \mathbf{q}(t) = \mathbf{q}_0 + s(t)(\mathbf{q}_1 - \mathbf{q}_0).$$

其中 T 为过渡时间。该函数在起点和终点速度为零，可降低突然启动和停止带来的冲击。指令以 30 Hz 发布，每段路径点过渡 1.6 s，之后等待 0.35 s 使姿态稳定。

3.2 状态机与抓取语义

状态机明确包含 initial、above_a、crab、pick、lift、initial_2、release_ready、release 和最终 initial。机械臂接近前将夹爪打开到 0.12，抓取阶段使用 -0.04 的夹爪参数。仿真中确认抓取后，目

标圆柱在 Gazebo 中与夹爪建立视觉附着。释放时，节点读取目标的实际 X/Y，将夹爪移动到目标上方 0.02 m 处，打开夹爪，再将目标固定在 $z = 0.020$ m，从而避免横向抛落并提高放置判断的一致性。

3.3 成功与安全条件

系统将最终目标位姿与 B 点比较。当目标高度低于最大 Z 且 XY 误差不超过 0.065 m 时，一个周期判定为成功。若路径点超出关节限位、出现不可达目标或限位故障、服务超时，或释放后的位姿检查失败，任务将记录失败原因并停止。最终 JSON 摘要记录 `success_count`、`repeat_count`、成功判定规则和失败原因。

4 场景与参数配置

表 2. 最终定点抓取参数

参数	数值
世界坐标系	<code>base</code>
桌面尺寸	$0.60 \times 0.45 \times 0.04$ m
抓取点 A	(0.30, 0.18, 0.031) m
放置点 B	(0.2463, -0.1241, 0.020) m
安全高度	0.12 m
目标圆柱	半径 0.018 m，高度 0.050 m
放置容差	XY 误差 ≤ 0.065 m，最大 Z 0.090 m
控制频率/过渡/稳定等待	30 Hz / 1.6 s / 0.35 s
重复次数	5
夹爪打开/抓取	0.12 / -0.04

绿色放置区域以 B 点为中心。目标圆柱和支撑几何分别调整到半径 0.018 m 和 0.020 m，关节轨迹保持不变。本次调节聚焦接触包络和释放区域，使场景几何与抓取动作相匹配。

5 ROS 2 实现与操作

5.1 程序组织

`mecharm_fixed_pick_sim` 包含任务节点、Launch 文件、配置、场景和机器人描述；`mycobot_description` 提供网格和夹爪资源；根目录脚本启动完整实验，并将日志写入 `logs/fixed_pick/`。证据目录与源码包分开保存，便于分别检查程序和结果。

5.2 命令级操作步骤

实际运行记录对应 README 中的以下命令：

1. 加载 ROS 2 并构建工作空间：

```
source /opt/ros/humble/setup.bash
colcon build --symlink-install
source install/local_setup.bash
```

2. 使用脚本启动五周期任务：

```
./run_contact_grasp.sh
```

脚本会清理旧 Gazebo 进程和环境变量,设置 Gazebo master URI,并向 Launch 传递 `repeat_count:=5`、`exit_on_complete:=true` 及启动延迟。

3. 如需手动启动,可使用：

```
ros2 launch mecharm_fixed_pick_sim fixed_point_experiment.launch.py \\\n  contact_grasp:=true gui:=true run_task:=true repeat_count:=5 \\\n  exit_on_complete:=true task_start_delay_sec:=20.0
```

4. 检查 CSV 中的 `grasp_attached`、`released`、`release_settled`、`cycle_passed` 以及末尾 JSON 摘要,同时核对最终目标位姿,以完成每个周期的放置判定。

5.3 ROS 2 接口

任务节点发布当前阶段状态、终止结果、机械臂和夹爪关节指令以及 A/B 点可视化标记。Launch 文件暴露 GUI、任务启动、重复次数、退出行为、启动延迟和日志目录等参数,使仿真和实机能够共享同一套控制逻辑,只在运行环境处改变必要参数。

5.4 仿真实现过程

仿真阶段按“先手动调姿态和点位,再自动回放并验收”的七个步骤完成,每一步都有对应的配置、动作和输出：

1. **搭建 Gazebo 场景。**在 ROS 2 Humble 和 Gazebo Classic 11 环境中建立 `mecharm_fixed_pick_sim` 工作空间,加载 `mechArm 270`、平行夹爪、桌面、目标圆柱和放置区域。场景中的碰撞几何用于可视化和间隙检查;抓取和搬运阶段采用 Gazebo 的视觉附着模式,使目标随夹爪运动并保证演示可重复,释放阶段再根据实测 X/Y 将目标放置到 $z = 0.020$ m,不将结果表述为单纯依靠摩擦的物理抓取。
2. **编译并加载机器人模型。**执行 `colcon build --symlink-install` 后加载本地 `overlay`,检查 `mycobot_description`

和 `mecharm_fixed_pick_sim` 是否能够被 Launch 系统解析。随后核对 URDF/Xacro、关节名称、夹爪关节和控制器配置，确保手动控制面板和自动任务节点使用同一套关节接口。

3. **启动仿真并手动寻找姿态。**先在一个终端启动 Gazebo 场景和控制器：`ros2 launch mecharm_fixed_pick_sim official_assembled_gazebo.launch.py gui:=true run_task:=false contact_grasp:=true`；保持该终端运行，再在第二个终端执行 `ros2 run mecharm_fixed_pick_sim manual_control_panel`。控制面板提供 6 个关节滑块、夹爪滑块和接触垫夹持力滑块，点击“发送当前姿态”即可把当前关节角发送到 Gazebo。通过逐步改变关节角，让末端依次到达 A 点上方、A 点抓取位、抬升位、B 点上方和 B 点释放位；每次移动都观察末端与桌面、圆柱和放置区域的距离。面板中的“复位物块到 A 点”用于重新开始一次调试。
4. **记录手动航点和动作时间。**在面板中先将夹爪滑块调到打开值，记录 `above_pick` 和 `down_pick`；再调整夹爪位置与接触垫夹持力，记录 `grasp_object`；抬升和搬运后记录 `lift_object`、`move_to_place`，最后记录 `release_object` 和复位点。每个点位保存六个关节角、夹爪位置、接触垫力和动作时间，并写入 `manual_animation.json`，覆盖前保留 `manual_animation.json.bak`。这个 JSON 只作为手动示教记录，用于检查和复现调试过程，不是最终自动任务的输入文件。
5. **在手动仿真中调节点位与附着参数。**调试以手动小循环的现象为依据：目标被夹爪弹出或间隙不足时，检查碰撞几何和视觉附着/接触设置；目标穿透或抖动时，缩小用于间隙检查的碰撞包络并降低动作速度；目标落点偏离 B 区域时，重新拖动关节滑块到释放位，微调 B 点坐标、释放高度、动作时间和夹爪打开时刻；目标在放置区域重叠时，为同一区域选择新的落点。每次只修改一组参数，点击“发送当前姿态”或“播放序列”重新执行“接近—闭合—抬升—移动—释放”，并在问题记录中写下修改前后的现象和最终采用值。
6. **一键启动自动仿真。**手动点位确认后，使用统一启动脚本 `run_contact_grasp.sh` 运行五周期任务。脚本清理残留 Gazebo 进程和环境变量，设置独立 Gazebo master URI，等待控制器完成初始化，并使用 `fixed_point_experiment.yaml` 启动任务节点；该 YAML 中保存最终的 `poses` 和 `sequence` 配置。
7. **自动回放并完成验收。**自动任务节点读取 `fixed_point_experiment.yaml`，按 `initial` → `above_a` → `crab` → `pick` → `lift` → `initial_2` → `release_ready` → `release` → `initial` 运行。航点之间采用余弦插值，指令频率为 30 Hz；程序连续执行五个周期，读取目标最终 X/Y/Z，计算 XY 误差和高度，并检查关节限位、服务响应和状态转移。周期号、阶段、关节位置、夹爪动作和检查结果写入 CSV，终端输出完成摘要，最终归档两份五周期 CSV、错误日志、校验和、终端摘要和仿真视频。



图 2. 从手动示教记录到 YAML 配置自动任务及证据生成的仿真流程。

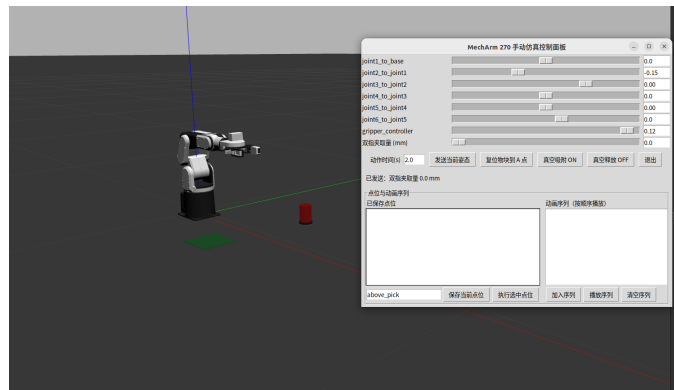


图 3. 仿真调试所用的动作序列记录和实际 Gazebo 手动控制台界面。

5.5 实机实现过程

实机阶段按以下六个步骤完成，流程与仿真状态机保持对应：

1. **准备平台与通信。**使用 mechArm 270-Pi 六自由度机械臂和电动夹爪，控制端通过 `pymycobot` 连接 `/dev/ttyAMA0`，波特率设为 1000000。上电后检查串口、急停、控制库连接状态以及夹爪开合响应，确认控制指令能够被设备接收。
2. **布置桌面与 A/B 点。**将机械臂固定在准备好的桌面旁，按仿真中的相对位置放置抓取点 A 和放置点 B。检查机械臂基座、桌面边缘和目标区域的距离，保证 SAFE 位姿下末端有足够空间，PICK 和 PLACE 位姿能够垂直接近桌面。
3. **回到初始位姿。**启动动作程序前让机械臂回到 HOME，确认六个关节处于可运动范围，并将夹爪置于打开状态。先执行一轮低速、空夹爪动作，观察各关节方向、桌面间隙和夹爪朝向，完成实机路径的第一轮确认。
4. **执行固定点抓取。**程序依次执行 HOME 到 A 点上方 SAFE、下降到 PICK、夹爪 GRIP、抬升回 SAFE。夹爪闭合后观察目标是否保持在夹持中心，机械臂抬升时检查目标是否发生滑落或碰撞。
5. **搬运、释放与复位。**机械臂沿示教路径移动到 B 点上方 SAFE，下降到 PLACE 位姿，执行 RELEASE，再回到 SAFE 并返回 HOME。释放后的目标位置、末端高度和回程姿态分别作为放置、避障和复位检查项。
6. **记录现场证据与异常处理。**演示过程中持续观察夹持稳定性、桌面擦碰、放置偏差和串口状态；出现通信异常、目标滑落或姿态异常时，停止连续运动并回到安全姿态。最终 MP4 记录接近、夹持、抬升、搬运、释放和复位画面，仿真 CSV 提供五周期数值结果，二者共同记录控制逻辑从 Gazebo 到实体平台的迁移。

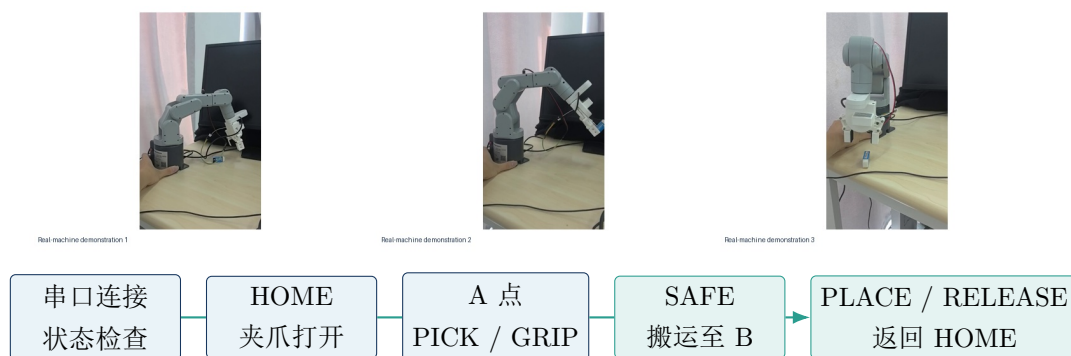


图 4. 实机代表性画面与设备准备、抓取、搬运、释放和复位动作链。

6 验证结果

6.1 五周期仿真记录

v2材料中的两份 CSV 经过 SHA-256 校验且彼此独立。每份包含 116 行：五个完整周期和一行终端摘要。记录中五条 `cycle_passed` 的最终位置如下。

表 3. `fixed_pick_20260912_233915.csv` 的五周期结果

周期	x (m)	y (m)	z (m)	XY 误差 (m)
1	0.2457	-0.1238	0.0200	0.0006
2	0.2462	-0.1241	0.0200	0.0001
3	0.2459	-0.1239	0.0200	0.0005
4	0.2466	-0.1242	0.0200	0.0003
5	0.2459	-0.1239	0.0200	0.0005
最大 XY 误差				0.0006

终端摘要给出 `success_count=5`、`repeat_count=5`，并采用“5 次中至少成功 4 次”的规则。第二份 CSV 同样为 5/5，最大 XY 误差为 0.0005 m。CSV 中周期号 6 的记录是周期 5 之后写入的终端摘要行，统计周期仍为 5 次。

6.2 静态检查与异常处理

验证记录显示 Python 语法、Xacro、URDF 和 `colcon build` 检查均通过。动作开始前，任务节点会检查所有路径点是否位于关节限位内。错误日志记录了最终版本形成过程中遇到的问题：简化夹爪碰撞模型可能将目标弹出，过大的接触包络会造成穿透，启动延迟不足会与控制器激活竞争，重复使用释放点会导致目标重叠。最终通过配置视觉附着模式、缩小用于间隙检查的碰撞几何、延迟启动以及释放后检查 Gazebo 最终位姿解决这些问题。

7 演示证据

7.1 仿真视频

图 5 从 `simulation_demo.webm` 中选取三帧：第一帧显示机械臂接近工作区域，中间帧显示夹爪携带红色圆柱，最后一帧显示释放后机械臂回到场景初始侧。原始 WebM 随提交包归档。

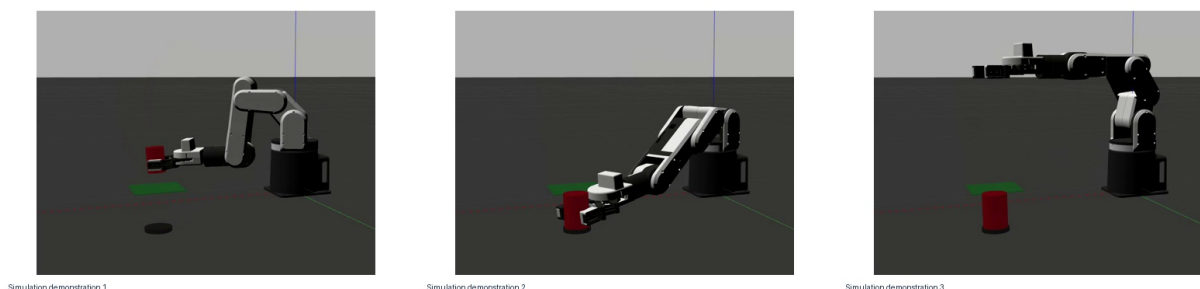


图 5. 仿真演示视频中的代表性画面。

7.2 实机视频

图 4 将实机代表性画面与动作链并列呈现。提供的竖屏 MP4 记录实体机械臂接近、夹持、抬升、搬运、释放和复位过程；五周期数值结果仍由仿真 CSV 记录支撑。

8 讨论与总结

8.1 实验完成的内容

最终仿真材料形成了一个完整的定点操作闭环：参数明确、状态机可复现、控制器能够按序启动，目标附着与释放语义清楚，并且有最终位姿检查和持久化 CSV 输出。五周期记录比单张成功截图更能说明重复性，也保留了实际释放坐标。较小的最大 XY 误差说明竖直释放策略与 B 点配置相符。

程序、配置、日志、视频和报告分目录保存。新的使用者可以构建工作空间、运行一个脚本、观察同名状态阶段，并在日志中找到相应记录。这样的组织方式也便于分阶段提交 GitHub，在不下载二进制压缩包的情况下审阅代码和证据。

8.2 局限与实践体会

定点任务使用预设 A、B 点，研究重点是路径执行、夹爪动作和放置判定。Gazebo 中的附着机制经过控制，使抓取和释放过程可测量；实体夹爪还会受到柔顺性、摩擦变化、线缆干涉和目标滑移的影响。实验将仿真 CSV 用于定量分析，将实机视频用于说明硬件动作过程。

调试过程表明，最终位姿检查是放置判定的关键。实验记录目标最终 X/Y/Z、释放上方和释放稳定事件，并保留错误日志，从而形成可追踪的动作链路。

8.3 总结与感悟

1. 定点操作首先是一个一致性问题：坐标系、示教关节向量、夹爪数值、物体几何和成功阈值必须描述同一个场景。
2. 带有明确阶段名称的状态机比无标签的长指令流更容易诊断，CSV 中的阶段名可以定位第一次失败动作。
3. 安全运行需要在动作前后都检查：关节限位检查防止非法指令，最终位姿检查防止误报。
4. ROS 2 Launch 和参数文件提供了从仿真到实机的接口，控制序列可以保持稳定，而设备和环境参数可以单独替换。
5. 完整提交应同时包含源码、日志、视频、LaTeX 源文件和 PDF，并通过校验和、分阶段 Git 提交记录材料的形成过程。

9 提交材料目录

表 4. 最终提交目录中的主要文件

路径	用途
src/mecharm_fixed_pick_sim/	ROS 2 任务节点、Launch、YAML、场景与 URDF/Xacro
src/mycobot_description/	机器人网格与夹爪资源
run_contact_grasp.sh	一条命令启动五周期仿真
submission_evidence/results/	两份独立五周期 CSV
submission_evidence/docs/ERROR_LOG.md	异常情况与修复记录
submission_evidence/videos/	仿真 WebM 与实机 MP4
submission_evidence/SHA256SUMS.txt	证据文件校验和
report/experiment2_lab_report.tex	英文报告源文件
report/experiment2_lab_report.pdf	英文提交 PDF
report/experiment2_lab_report_zh_preview.tex	中文预览源文件
report/experiment2_lab_report_zh_preview.pdf	中文预览 PDF

9.1 GitHub 提交记录

实验二材料维护在公开仓库 <https://github.com/9161942-boop/robotics-experiment-2> 中，代码、证据、报告和视频按阶段提交：

表 5. 实验二分阶段 GitHub 提交

提交	内容
b21bb71	ROS 2 程序、Launch 文件与仿真配置
330ac6a	五周期 CSV、错误日志与校验和
dc85c53	英文 LaTeX 报告、PDF 与插图
b4f67d2	仿真和实机演示视频

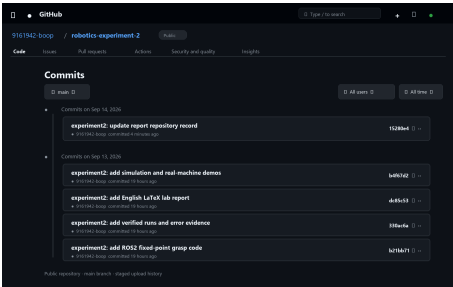


图 6. 公开实验二仓库的 GitHub 提交历史。

证据范围说明

本报告中的仿真结果引用 final v2 压缩包及其中的 CSV、验证记录，编写报告阶段未重新运行仿真。两段视频为用户提供的演示文件，报告依据视频画面说明仿真和实机动作过程。五周期仿真次数由 CSV 支持，实机部分围绕 MP4 中呈现的实体操作展开。